STR

Software Test Results

מוצר: חנות חיות

גרסה: 2.0

מבוא
מסמכים רלוונטיים
להלן רשימת מסמכים רלוונטיים להכנת מסמך זה:
מסמך הSTP
מסמך איפיון הדרישות
מסמך הSTD

תמצית מנהלים
להלן תמצית הבדיקות שבוצעו, הממצאים העיקריים והערכת מוכנות המערכת למסירה:

במסגרת פרוייקט הבדיקות בוצעו בדיקות מערכת ידניות לאתר JPetStore בהתאם לתכנון שהוגדר במסמך הSTP, הבדיקות התמקדו בתהליכי רישום מתשמש, התחברות וזיהוי משתמש חוזר, ניווט בין קטגוריות ותתי קטגוריות ותהליך רכישה.

בסבב הבדיקות הראשון - בוצעו 20 מקרי בדיקה, 16 עברו 4 נכשלו, נפתחו שלושה באגים כשאחד מהם בעל השפעה גבוהה ודחיפות גבוהה.
לאחר טיפולי תקלות בוצע סבב בדיקות נוסף שכלל 16 בדיקות רגרסיה ו4 בדיקות אישור, בבדיקות האישור 1 עברה ו3 נכשלו, בבדיקות הרגרסיה כל ה 16 עברו. לא נפתחו באגים חדשים והבאג בעל ההשפעה הגבוהה טופל.

בסיום תהליך הבדיקות, המצב הסופי הוא 17 בדיקות עברו, 3 נכשלו, 2 באגים פתוחים: תקלה בחומרה בינונית הקשורה לניווט בין קטגוריה לתת קטגוריה ותקלה בחומרה נמוכה הקשורה לזיהוי וכניסה אוטומטית של משתמש חוזר.

תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שעיקר הפונקציונליות שנבדקה פועלת כנדרש, אך עדיין קיימות תקלות פתוחות שיש להתייחס אליהן לפני שניתן יהיה להעריך את המערכת כמאושרת באופן מלא למסירה

פעילויות הבדיקות - תכנון מול ביצוע:
להלן פירוט פעילויות הבדיקות שנעשו בגרסה זו, והשוואתן לתכנון המקורי (כפי שמתועד במסמך ה-STP). פעילויות הבדיקות נחלקות למספר נושאים:

לוחות זמנים עבור רמות בדיקה

	תכנון		ביצוע			
רמת בדיקה	תאריך התחלה	תאריך סיום	תאריך התחלה	תאריך סיום	סיבה להבדל	השפעה
מערכת	24.9	27.9	24.9	13.10	חופשה מתכוננת והכנה למבחן הסמכה בודק תוכנה	עיכוב סבב הבדיקות השני וסיום הבדיקות

תכולת הגרסה

סוג בדיקה	תכנון	ביצוע	סיבה להבדל
	דרישה	דרישה	
ידניות	ביצוע מקרי הבדיקה שנגזרו מדרישות המערכת	בוצעו 20 מקרי בדיקה בסבב 1	ללא שינוי
אישור	בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו לאחר תיקון	בוצעו 4 בדיקות בסבב 2	בהתאם לתוצאות סבב 1
רגרסיה	בדיקות פונקציונליות לאחר תיקון	בוצעו 16 בדיקות בסבב 2	בהתאם לתוצאות סבב 1

הבדלים בפעילויות אחרות

פעילות	תכנון	ביצוע	סיבה להבדל	השפעות ההבדל
סבב בדיקות 2	27.9	13.10	אילוצי זמינות עקב חופשה מתוכננת והכנה למבחן הסמכת בודק תוכנה	דחייה בהשלמת תהליך הבדיקות והכנת הSTR
הכנת STR	28.9	13.10	נדחה בעקבות הדחייה בביצוע סבב הבדיקות השני	דחייה בסיום התיעוד והפרוייקט
כוח אדם	1	1	ללא שינוי	-
סביבת בדיקה	MacOS	MacOS	ללא שינוי	-
ניהול סיכונים	הוגדרו סיכונים ותוכניות מענה בSTP	חלק מהסיכונים התרחשו כולל חריגה מהלו״ז ותקלות פונקציונליות	בהתאם לממצאים במהלך הבדיקות	נדרש טיפול בתקלות וביצוע סבב בדיקות נוסף
תוצרים	מקרי בדיקה, הרצות, דיווחי תקלות, STP, STR	כלל התוצרים הופקו	ללא שינוי	-

טבלת ניהול סיכונים:

סיכון	האם התממש	תוכנית מניעה/ תוכנית מגירה/ טיפול	השפעה על לוחות הזמנים	השפעה על הכיסוי
אתר הבדיקות לא יהיה זמין	לא	האתר היה זמין לביצוע הבדיקות	ללא השפעה על התכנון	ללא השפעה על הכיסוי
דרישות לא ברור	לא	הבדיקות בוצעו בהתאם לדרישות שהוגדרו	ללא השפעה על התכנון	ללא השפעה על הכיסוי
חריגה מלוח הזמנים	כן	התאמת סבב 2 והSTR למועד מאוחר יותר	עיכוב של מספר שבועות	ללא השפעה על הכיסוי
ביצוע רכישה ללא מילוי כל הפרטים	כן	זוהתה תקלה בחומרה גבוהה, נפתח IP-65, התקלה תוקנה ואומתה בסבב 2	ללא השפעה על התכנון	בתחילה הוריד את רמת הכיסוי ולאחר התיקון והאימות נהיה ללא השפעה
כניסה לחשבון עם פרטי התחברות שגויים	לא	לא נמצאה תקלה בתרחישים שנבדקו	ללא השפעה על התכנון	ללא השפעה על הכיסוי
כפתור התנתקות אינו מנתק את החשבון	לא	לא נמצאה תקלה בתרחיש זה	ללא השפעה על התכנון	ללא השפעה על הכיסוי
ניווט למסך שגוי ממסך קטגוריה	כן	זוהתה תקלה בחומרה בינונית, נפתח IP-67, התקלה נותרה פתוחה בסיום הבדיקות	ללא השפעה על התכנון	עקב באג עדיין פתוח והבדיקה נשארת שלילית רמת הכיסוי ירדה

סיכום תוצאות הבדיקות:
להלן סיכום תוצאות הבדיקות שבוצעו עבור גרסה זו.

שלב	סך הכל בדיקות	עברו	נכשלו
סבב 1	20	16	4
סבב 2 רגרסיה	16	16	0
סבב 2 אישור	4	1	3
מצב סופי	20	17	3

בסבב הבדיקות הראשון בוצעו 20 מקרי בדיקה, מתוכם 16 עברו בהצלחה ו4 נכשלו.
בעקבות הכשלים נפתחו 3 דיווחי תקלה.
בסבב השני בוצעו 4 בדיקת אישור ו16 בדיקות רגרסיה. בבדיקות האישור 3 נכשלו ובדיקה אחת עברה. כל 16 בדיקות הרגרסיה עברו בהצלחה.
בסיום הבדיקות, המצב הסופי הוא 17 בדיקות עברו ו 3 בדיקות נכשלו

תקלות ידועות:
להלן סיכום התקלות שנתגלו בגרסה זו, לפי סטטוס התקלה ומידת חומרתה:

סבב	קריטי	גבוה	בינוני	נמוך	סה״כ
1	0	1	1	1	3
2	0	0	0	0	0

בסבב הראשון נפתחו 3 תקלות: תקלה אחת בחומרה גבוהה, תקלה אחת בחומרה בינונית ואחת בחומרה נמוכה. בסבב השני לא התגלו תקלות חדשות. לאחר בדיקות האישור, IP-65 נסגרה בהצלחה, בעוד IP-66 ו IP-67 נותרו פתוחות.
המצב הסופי:

תקלה	חומרה	עדיפות	סטטוס
IP -65	High	Highest	Done
IP -66	Low	Medium	To Do
IP -67	Medium	Medium	To Do

הערכת איכות המערכת:
להלן הערכת איכות המערכת בתום ביצוע הבדיקות. הערכת האיכות מבוססת

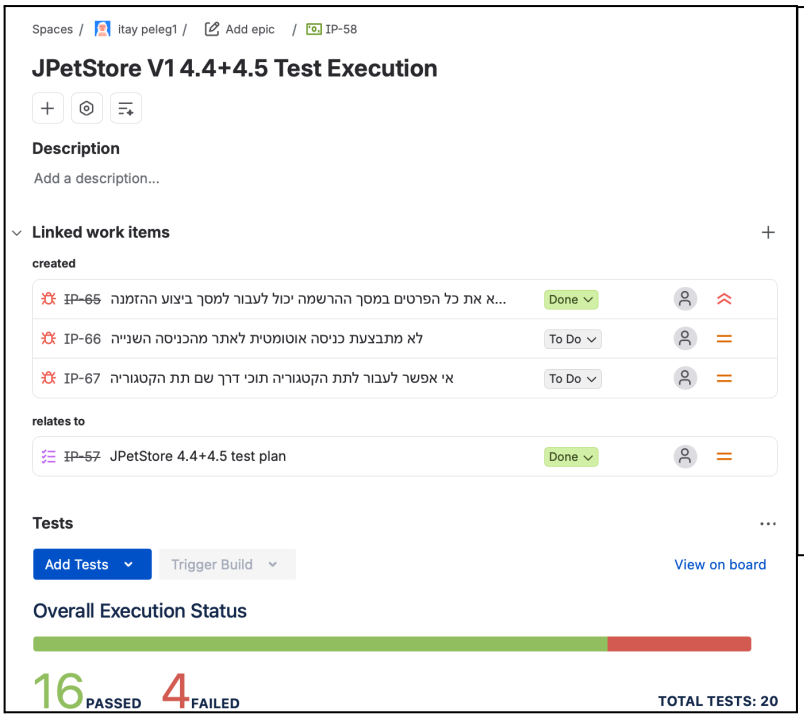
#	שם אזור	הערכת איכות (מאושר, עבר חלקית, לא מאושר, לא נבדק)	סיבה/הערות/סיכונים
1	Registration & Checkout	מאושר	התקלה בחומרה גבוהה IP-65 תוקנה ובדיקות האישור עברו בהצלחה.
2	Login & session	עבר חלקית	התקלה IP-66 עדיין פתוחה, הכניסה האוטומטית בחזרה לאתר אינה מתבצעת כנדרש. חומרה נמוכה אך קיימת סטייה מהדרישה
3	Catalog & Catalog Navigation	עבר חלקית	התקלה IP-67 עדיין פתוחה, קיימת בעיית ניווט לתת הקטגוריה דרך שם תת הקטגוריה. חומרה בינונית
4	Regression	מאושר	כל 16 בדיקות הרגרסיה בסבב 2 עברו בהצלחה ולא נמצאו תקלות חדשות

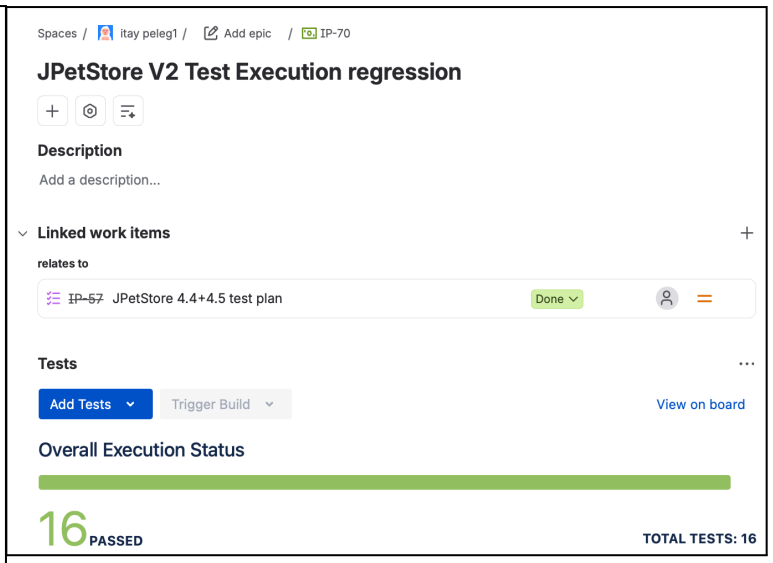
מסקנות ולקחים:
להלן מסקנות ולקחים שנלמדו במהלך תהליך הבדיקות של גרסה זו. מסקנות ולקחים אלו ישמשו לשיפור תהליך הבדיקות בגרסאות הבאות.

בסיום שני סבבי הבדיקות, 17 מתוך 20 מקרי הבדיקה עברו בהצלחה ו־3 נותרו בכשל. מתוך שלוש התקלות שנפתחו במהלך סבב הבדיקות הראשון, התקלה בחומרה הגבוהה תוקנה ונסגרה, בעוד תקלה אחת בחומרה בינונית ותקלה אחת בחומרה נמוכה נותרו פתוחות.

ההרצה של הסבב הראשון, 20 בדיקות שמתוכן 16 עברו ו4 נכשלו, נפתחו שלושה באגים. בדיקות הרגרסיה שבוצעו לאחר התיקונים עברו כולן בהצלחה, ולכן לא נמצאה פגיעה בפונקציונליות שכבר עבדה בעקבות השינויים שבוצעו.
במהלך הסבב השני בוצעו גם 4 בדיקות אישור שאחת מהן עברה ו3 נכשלו, לכן באג IP-65 נסגר ובאגים IP-66 ו־IP-67 נשארו פתוחים.

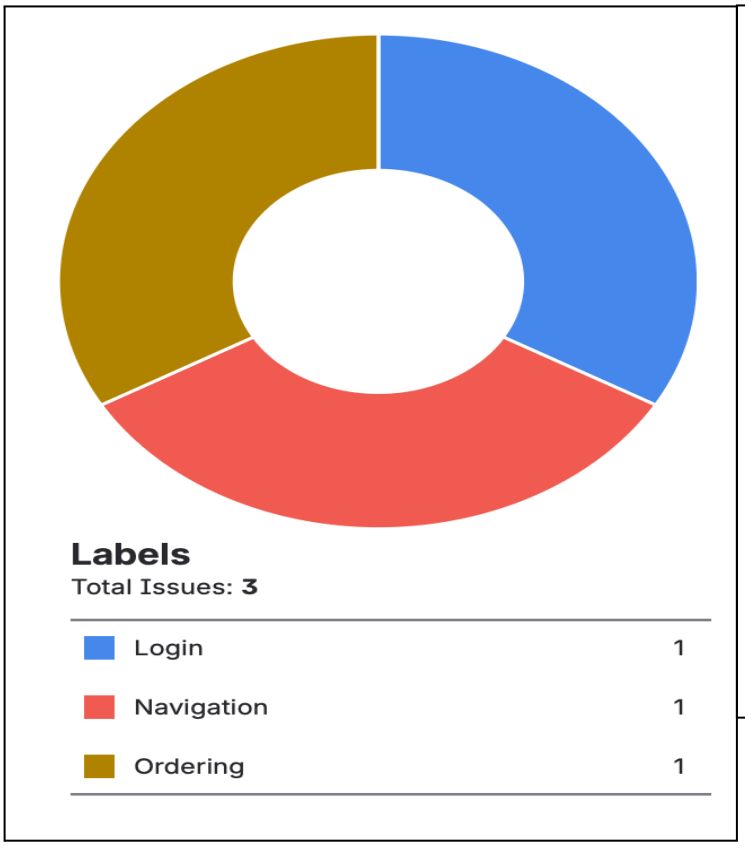
עיקר הבעיות שנותרו מרוכזות בהתנהגות הכניסה האוטומטית ובניווט לתת־קטגוריה באתר. בגרסאות הבאות מומלץ לתת דגש נוסף לבדיקות של ניהול התחברות והמשכיות משתמש, וכן לניווט בין קטגוריות ותתי־קטגוריות.
בנוסף, מומלץ לאחר תיקון שתי התקלות הפתוחות לבצע בדיקות אישור נוספות ולאחריהן רגרסיה ממוקדת לפני אישור מלא של הגרסה.

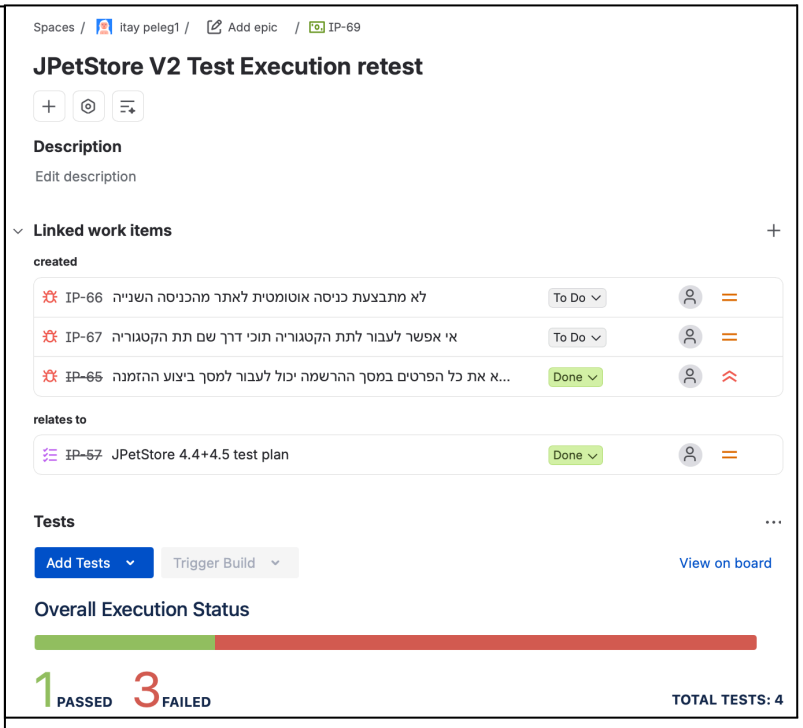




איור 2 - סבב הרצה 2: בדיקות רגרסיה (IP-70)

איור 1 - סבב הרצה 1: תוצאות הרצה (IP-58)





איור 3 - סבב הרצה 2: בדיקות אישור (IP-69)

איור 4 - צפיפות פגמים